

RETROSPEKTÍVA ŠPRINTU

5. šprint letného semestra – Finálny šprint

14. apríl – 28. apríl 2026

1. SÚHRN ŠPRINTU

Cieľ šprintu	Deployment, dockerizácia aktualizovaných služieb a príprava záverečnej prezentácie projektu NAO Cvičenia
Úlohy (SCRUM ID)	SCRUM-53, SCRUM-49, SCRUM-52
Dokončené / Plánované	3 / 3 úloh
Story pointy	10 SP
Velocity	10 SP (kumulatívna S1–S5: 67 SP, ~13 SP/šprint)
Dokončenie (%)	100 % (žiadne prenesené story pointy)
Stav projektu	projekt úspešne dokončený

2. ČO SA PODARILO

Pozitíva a úspechy tohto šprintu:

- Všetky tri úlohy šprintu (SCRUM-53, SCRUM-49, SCRUM-52) dokončené v termíne.
- Kompletný Kubernetes deployment všetkých 7 mikroservisov prebehol bez problémov; PersistentVolumeClaim zachováva dáta cvičení po reštarte podov.
- Aktualizácia Docker obrazov pre všetky zmenené služby prebehla efektívne, všetky zmeny zo Šprintu 4 (nginx fix, max_frames, AI funkcie) sú súčasťou produkčných obrazov.
- Tímová webová stránka obsahuje kompletný archív projektu, všetkých 5 sprintov, retrospektívy a zápisnice.
- Prezentácia a demo skript pripravené; živá demonštrácia na robote NAO úspešne otestovaná.
- Projekt NAO Cvičenia je plne funkčný a produkčne nasaditeľný systém od nahrávania cvičení cez editor až po hlasové ovládanie robota s AI asistenciou.

3. ČO MOŽNO ZLEPŠIŤ

Oblasti na zlepšenie a ponaučenia z tohto šprintu:

- Dockerizácia po väčšom šprinte (Šprint 4 s 26 SP) si vyžiadala dôkladnejšiu revíziu všetkých Dockerfile preto odporúčame aktualizovať Docker obrazy priebežne po každom merge, nie až na konci projektu.
- Kubernetes manifesty neboli udržiavané synchrónne so zmenami v kóde počas Šprintu 4 a v budúcich projektoch odporúčame CI/CD pipeline pre automatický rebuild a push obrazov.
- Demo skript bol finalizovaný príliš neskoro preto odporúčame pripraviť záverečné demo minimálne 3 dni pred prezentáciou pre prípad technických problémov s robotom.

4. AKČNÉ KROKY - PONAUCENIA PRE BUDÚCE PROJEKTY

Odporúčania pre budúce projekty na základe skúseností celého letného semestra:

Odporúčanie / akčný krok	Zodpovedný	Priorita
Nastaviť CI/CD pipeline pre automatický Docker build a push po každom merge do main vetvy	Maksym Liutyi	Vysoká
Demo flow otestovať na reálnom robote minimálne 3 dni pred prezentáciou	Marek Hužvár	Vysoká
Kubernetes manifesty aktualizovať synchrónne so zmenami v kóde (nie až pri deploymente)	Andrii Kostiusenko	Stredná
Docker obrazy rebuildiť a testovať po každom väčšom šprinte (nie len na konci projektu)	Celý tím	Stredná

5. HODNOTENIE ŠPRINTU

Sebahodnotenie tímu po ukončení šprintu (škála 1–5):

Kategória hodnotenia	Hodnotenie
Splnenie cieľa šprintu	5 / 5
Kvalita kódu a deployment	4 / 5
Tímová spolupráca	5 / 5
Komunikácia v tíme	5 / 5
Príprava prezentácie a dema	4 / 5
Celkové hodnotenie šprintu	4.5 / 5

6. ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE CELÉHO PROJEKTU

Celkové zhodnotenie letného semestra 2025/2026 - Tím 19:

Celkový počet sprintov	5 sprintov (17. február – 28. apríl 2026)
Celková velocity projektu	67 SP (~13 SP/šprint)
Celkový počet uzatvorených úloh	14 SCRUM úloh (SCRUM-43 až SCRUM-53)
Prenesené story pointy	0 SP (žiadne úlohy prenesené medzi sprintmi)
Stav projektu	úspešne dokončený a nasadený

Šprint 5 bol úspešne uzatvorený s plným dokončením všetkých plánovaných úloh (3 / 3 úloh, 10 SP). Projekt NAO Cvičenia prešiel počas letného semestra 2025/2026 piatimi sprintmi a dosiahol velocity 67 SP. Systém je produkčne nasaditeľný v Kubernetes prostredí, pokrýva celý workflow od nahrávania cvičení cez editor s AI asistenciou až po hlasové ovládanie robota NAO v slovenčine. Tím 19 preukázal konzistentnú 100 % úspešnosť dodávok počas celého semestra.